

激光相干合成系统中 SPGD 算法的分阶段自适应优化

郑文慧^{1,2,3}, 祁家琴^{1,2,3}, 江文隽^{1,2,3}, 谭贵元^{1,2,3}, 胡奇琪⁵, 高怀恩⁴, 豆嘉真^{1,2,3}, 邱江磊^{1,2,3*}, 秦玉文^{1,2,3*}

- (1. 广东工业大学 信息工程学院先进光子技术研究院, 广东 广州 510006;
2. 通感融合光子技术教育部重点实验室, 广东 广州 510006;
3. 广东省信息光子技术重点实验室, 广东 广州 510006;
4. 广东工业大学 集成电路学院, 广东 广州 510006;
5. 中国工程物理研究院流体物理研究所, 四川 绵阳 621900)

摘要: 为改善传统随机并行梯度下降 (Stochastic Parallel Gradient Descent, SPGD) 算法应用于大规模激光相干合成系统时收敛速度慢且易陷入局部最优解的情况, 提出了一种分阶段自适应增益 SPGD 算法-Staged SPGD 算法。该算法根据性能评价函数值, 在不同收敛时期采用不同策略对增益系数进行自适应调整, 同时引入含梯度更新因子的控制电压更新策略, 在加快收敛速度的同时减少算法陷入局部极值的概率。实验结果表明: 在 19 路激光相干合成系统中, 与传统 SPGD 算法相比, Staged SPGD 算法的收敛速度提升了 36.84%, 针对不同频率和幅度的相位噪声, 算法也具有较优的收敛效果, 且稳定性得到显著提升。此外, 将 Staged SPGD 算法直接应用于 37、61、91 路相干合成系统时, Staged SPGD 算法相比传统 SPGD 算法收敛速度分别提升了 37.88%、40.85% 和 41.10%, 提升效果随相干合成单元数增加而更加显著, 表明该算法在收敛速度、稳定性和扩展性方面均具有一定优势, 具备扩展到大规模相干合成系统的潜力。

关键词: 激光相干合成; 相位控制; 随机并行梯度下降算法; SPGD 算法

中图分类号: TN249 **文献标志码:** A **DOI:** 10.3788/IRLA20240257

0 引言

近年来, 随着高功率激光的应用领域日益广泛, 高功率、高质量激光的高效获取成为研究热点^[1]。由于光纤激光器受到非线性效应和器件热效应等因素的影响, 其输出功率受限。将多束激光进行相干合成是获得高质量、高功率激光的最有效途径^[2-3]。

实现激光相干合成的关键是快速准确的控制各路激光的相位, 但被动相位控制方案应用于高功率和大规模光纤激光相干合成系统时具有局限性, 因此包括外差法^[4]、零差干涉法^[5-6]、随机并行梯度下降 (Stochastic Parallel Gradient Descent, SPGD) 算法^[7]、机器学习算法^[8-9]以及抖动算法^[10-11]等在内的主动相位

控制方法被广泛采用。由于可并行控制、结构简单、实施方便等优点, SPGD 算法在实际系统中应用最为广泛。但传统 SPGD 算法中增益系数和扰动幅度固定, 导致收敛速度和收敛效果之间存在矛盾, 即当增益系数或扰动幅度设置较小时, 算法收敛速度较慢, 而当增益系数或扰动幅度设置较大时, 算法则容易陷入局部最优解, 且随合成光束数量的逐渐增加, 算法收敛所需的迭代步数会显著增加, 无法满足大规模相干合成系统对迭代时间的要求。对 SPGD 算法进行优化可以进一步提高算法的收敛速度、稳定性及可扩展性, 是实现大规模激光相干合成的必然要求。

目前已有许多对 SPGD 算法进行改进的工作, 如

收稿日期: 2024-06-08; 修订日期: 2024-07-10

基金项目: 国家自然科学基金项目 (62075183, 62305072); 广东省“珠江人才计划”引进创新创业团队项目 (2021ZT09X044, 2019ZT08X340)

作者简介: 郑文慧, 女, 硕士生, 主要从事激光相干合成方面的研究。

导师(通讯作者)简介: 邱江磊, 男, 教授, 博士, 主要从事智能光学信息处理等方面的研究。

秦玉文, 男, 教授, 博士, 主要从事光纤通信、光学信息处理等方面的研究。

王彤璐等提出一种增益系数随性能评价函数的增大以指数速率自适应衰减的算法^[12](Exp SPGD)。随着人工智能技术的快速发展,深度学习与 SPGD 算法逐渐结合实现增益系数的自适应优化,以提高算法的收敛性能。2020 年, HU 等利用 Adam 优化器自适应学习率的特点,提出自适应 SPGD 算法,提高算法收敛速度的同时也减小了陷入局部最优解的概率^[13-15]。除此以外,还有基于 AdaGrad^[16]、AdaDel^[17]、AdaBelief^[18]等优化器的自适应增益 SPGD 算法。由于动量法可提高神经网络训练的收敛速度,此后带有动量项的 SPGD 算法^[19]又被提出。2021 年, WANG 等提出了 Adm SPGD 算法^[20],该方法结合了自适应增益系数和动量项,与传统 SPGD 算法相比具有更少的突变性和更好的性能指标。此外,赵辉等提出结合 SPGD 算法和全局优化策略的元启发式 SPGD 算法^[21],可扩大搜索范围,减少陷入局部最优解的情况。2023 年,祁家琴等提出一种自适应随机扰动电压分段 SPGD 算法^[22](Piecewise SPGD),该算法扰动电压幅值随性能评价函数的变化而自适应调整,该方法在提高算法收敛速度与稳定性的同时也增强了算法的通用性。尽管上述优化算法的收敛速度在不断提升,但在实际应用中仍有一定的优化空间。

为此,文中提出一种改进的分阶段自适应增益 SPGD 算法 (Staged Adaptive Gain SPGD)。该算法以

性能评价函数值作为参数,在不同收敛时期对增益系数进行对应的自适应动态调整,从而提高算法的收敛速度与稳定性。引入含梯度更新因子的控制电压更新策略,通过对比施加随机扰动电压后评价函数的变化,采取更有针对性的控制电压更新策略,从而减少算法陷入局部最优解的情况。文中所提出的 Staged SPGD 算法相比于传统算法,在收敛速度、稳定性与噪声抑制性能方面具有明显优势,针对 19 路、37 路、61 路和 91 路激光相干合成系统,算法收敛速度分别提升了 36.84%、37.88%、40.85% 和 41.10%。且随系统中合成光束数量的增加,该算法优势愈加明显,具有一定的扩展性。

1 基本原理

1.1 系统介绍

如图 1 所示,典型的光纤激光相干合成系统由种子激光 (Seed laser)、分束器 (Splitter)、相位调制器 (Phase modulators, PMs)、光纤放大器 (Amplifiers, AMPs)、自适应光纤准直器 (Adaptive fiber-optics collimator, AFOC)、透镜 (Lens)、光束分束镜 (Beam splitter, BS)、光电探测器 (Photodetector, PD)、算法控制器 (Algorithm controller) 等组件组成。首先,种子激光通过分束器将激光分为 N 束, N 束激光依次输入至相位调制器、放大器后,经光纤准直器准直输出,准直

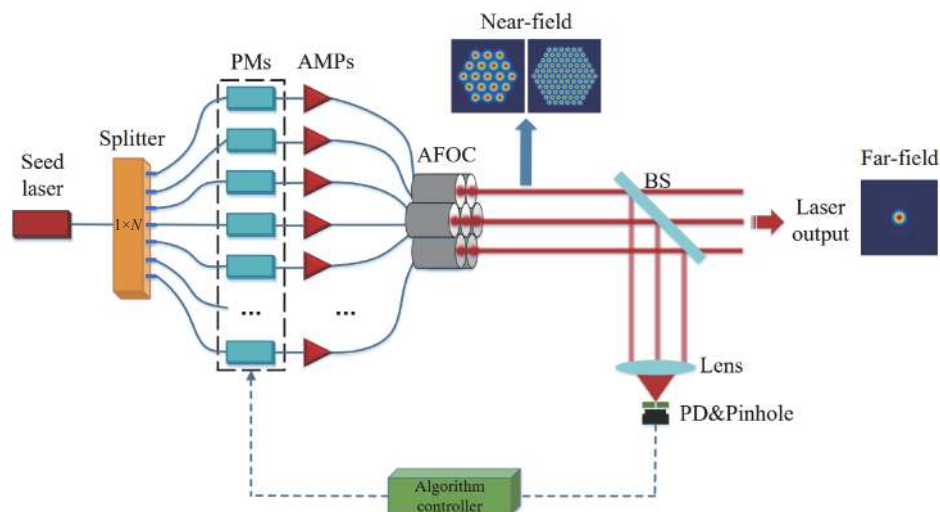


图 1 激光相干合成系统

Fig.1 Laser coherent beam combining system

输出的激光经过一个光束分束镜将光束分为两部分：一部分激光直接输出；另一小部分激光经透镜聚焦，穿过小孔后进入光电探测器，探测器将探测到的光功率值作为性能评价函数值输入至算法控制器。算法控制器计算出下次校正所需的 N 维控制电压矩阵，并行施加给相位调制器从而对各路激光的相位进行实时补偿，减小光束间相位差，如此循环迭代直至算法满足停止条件，最终获得高功率、高质量激光。

1.2 性能评价函数

激光相干合成系统中衡量合成光束质量的性能评价函数有桶中功率 (Power in the Bucket, PIB)、Strehl Ratio、光束质量因子 β 、条纹对比度等^[23]。文中选用 PIB 作为性能评价函数 J ，来评估系统的合成效果。PIB 的定义为远场给定尺寸的“桶”范围中的激光功率与激光总功率的比值，在柱坐标系下可写为：

$$PIB = \frac{\int_0^b \int_0^{2\pi} I(x, y) r dr d\theta}{\int_0^\infty \int_0^{2\pi} I(x, y) r dr d\theta} \quad (1)$$

$$I(x, y) = \left| \sum_w \sum_v A_{wv} e^{-i[k(x \cdot x'_{wv} + y \cdot y'_{wv}) - \varphi_{wv}]} \right|^2 \times e^{-\frac{1}{2} k^2 \omega_0^2 (x^2 + y^2)} \quad (2)$$

式中： $I(x, y)$ 为相干合成光强分布； r 是从激光束中心到远场某一点的径向距离，并作为积分变量来计算激光束在径向分布范围内的强度； b 表示“桶”的半径宽度，定义了径向积分的上限； w, v 表示光束分布的行和列， (x'_{wv}, y'_{wv}) 为 w 层 v 列光束的近场坐标； (x, y) 表示光束在目标处的坐标； k 为光波数； φ_{wv} 、 ω_0 、 A_{wv} 分别为光束初相位、半径和振幅。PIB 值在 0~1 之间，且 PIB 越大，表明激光能量越集中。选用 PIB 作为评价函数简单且便于测量，只需使用带小孔的光电探测器探测远场光束中心主瓣能量即可。

1.3 SPGD 算法原理

SPGD 算法在相干合成中可以对各路激光的相位进行精准控制，其基本原理是将性能评价函数作为算法的优化对象，利用施加正负随机扰动矢量 $\delta \mathbf{u}^{(n)}$ 后的性能评价函数变化量 δJ 对评价函数进行梯度估计，通过迭代的方式在梯度下降的方向上不断搜索与更新相位控制电压 $\mathbf{u}$ ，使得评价函数 J 稳定于极大值。相位控制电压 $\mathbf{u}$ 的更新公式为：

$$\mathbf{u}^{(n+1)} = \mathbf{u}^{(n)} + \gamma \delta \mathbf{u}^{(n)} \delta J^{(n)} \quad (3)$$

式中： n 为迭代次数； γ 为增益系数，控制电压表示为 $\mathbf{u}^{(n)} = (u_1, u_2, \dots, u_N)^{(n)}$ ，其中 N 为相干合成光束数目； δJ 为施加正负扰动电压后性能评价函数的差值； $\delta \mathbf{u}^{(n)} = (\delta u_1, \delta u_2, \dots, \delta u_N)^{(n)}$ 为第 n 次迭代过程中施加的服从伯努利分布的随机扰动电压。利用 SPGD 算法，按图 2 所示流程实现 N 路激光相干合成。

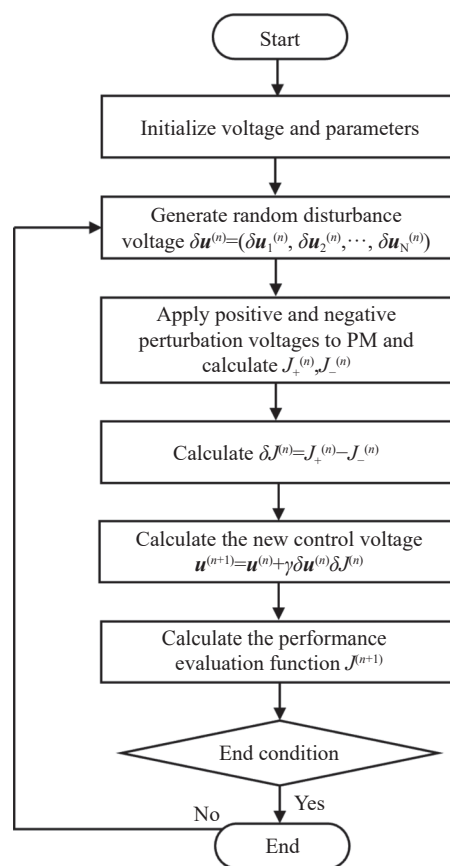


图 2 SPGD 算法流程图

Fig.2 Flow chart of SPGD algorithm

2 分阶段自适应增益 SPGD 算法

SPGD 算法典型的改进思路是根据实时探测到的性能评价函数值对固定参数进行自适应调整，往往采用全局单调递减策略，这一策略的优势在于简单平滑，但迭代过程中由于参数变化的速度或准确性不足，可能导致前期收敛速度较慢而后期过早陷入局部最优解。由公式 (3) 可知，相位控制电压的更新由 γ 、 $\delta \mathbf{u}^{(n)}$ 与 δJ 共同决定，文中针对这一问题在固定扰动

电压幅值基础上,对 γ 与 δJ 进行优化,提出了 Staged SPGD 算法,以性能评价函数的大小为依据将算法分为收敛初期与后期,并在不同时期使用不同的增益系数调整公式,针对不同收敛阶段选择更适合的增益系数,从而加速初期收敛过程,并在收敛后期接近最优解时提高算法的精确性和稳定性。

为了平衡不同阶段算法探索和利用的需求,从而提升算法收敛性能,选择由于增益系数过大导致算法收敛速度由快变慢直至收敛至局部最优解时的变化拐点作为临界点。对传统 SPGD 算法在不同增益系数下分别进行 300 次仿真实验,统计评价函数 J 的平均拐点所在的纵坐标,最终选择 J 值为 0.6 时作为收敛初期和收敛后期的临界点。

当 SPGD 算法处于收敛初期 ($J < 0.6$ 时)时,利用较大的增益系数来快速探索解空间。改进后算法迭代初期的增益系数表达式为:

$$\gamma^{(n)} = |\gamma^{(n-1)} - |\delta J^{(n)}| \times J^{(n-1)}| \quad (4)$$

式中: $\gamma^{(n-1)}$ 为上一次迭代过程中的增益系数; $\delta J^{(n)}$ 为第 n 次迭代时施加正负扰动后性能评价函数的差值,用来近似梯度信息; $J^{(n-1)}$ 为上一次迭代过程中的性能评价函数。在算法迭代初期,具有较小的 J 值,进而采用一个较大的增益系数,加速收敛过程。随着算法的迭代, J 值逐渐增大,增益系数随之逐渐减小。此外,将梯度信息 $\delta J^{(n)}$ 直接用于增益系数的调整可以使算法更具有针对性,而不是仅依赖于性能评价函数。

当 SPGD 算法处于收敛后期时 ($J \geq 0.6$ 时),使用较小的增益系数,有助于解空间的精细搜索,防止在最优解附近发生大幅度的振荡。改进后算法迭代后期的增益系数表达式为:

$$\gamma^{(n)} = \gamma^{(0)} \times \left\{ \exp \left[- \left(J^{(n-1)} \right) \right] \right\} \quad (5)$$

采用基线增益系数 $\gamma^{(0)}$ 乘以一个指数衰减项 $\exp[-(J^{(n-1)})]$ 可使增益系数实现自适应化,与 $\gamma^{(n)} = |\gamma^{(n-1)} - |\delta J^{(n)}| \times J^{(n-1)}|$ 相比,该增益系数的更新规则更为平缓,避免了增益系数的突变,增加了算法的稳定性。

此外,算法在寻优过程中存在 $J_+^{(n)}$ 和 $J_-^{(n)}$ 接近的

情况,此时 δJ 值极小,控制电压的变化几乎为 0,算法在一个局部区域内多次搜索,导致性能评价函数收敛至局部最优解,无法达到全局最优。为保证 SPGD 算法控制电压更新后性能评价函数得以提升,引入含梯度更新因子 C 的控制电压更新策略,通过有效调整控制电压,可以提升算法收敛速度,并避免算法陷入局部最优解。为了更有针对性地更新控制电压,进而有效提升 J ,文中分为以下两种情况进行讨论,分别用 $\delta J_+^{(n)} (\delta J_+^{(n)} = J_+^{(n)} - J^{(n-1)})$ 与 $\delta J_-^{(n)} (\delta J_-^{(n)} = J_-^{(n)} - J^{(n-1)})$ 来表示施加正负扰动电压后性能评价函数的变化。

情况一:如果 $\text{sign}(\delta J_+^{(n)}) + \text{sign}(\delta J_-^{(n)}) \geq 0$,即 $J^{(n-1)}$ 小于等于 $J_+^{(n)}$ 、 $J_-^{(n)}$ 或 $J^{(n-1)}$ 介于 $J_+^{(n)}$ 、 $J_-^{(n)}$ 两者之间,说明施加扰动的随机性使得评价函数朝着降低的方向移动,表明上一次的梯度估计不准确。因此,采用经过优化的含有梯度更新因子 C 的相位控制电压更新策略,即将 δJ 放大为 C ,以减少因为 δJ 值很小导致收敛速度缓慢与易于陷入局部最优解的问题,优化后的控制电压更新公式为:

$$\mathbf{u}^{(n)} = \mathbf{u}^{(n-1)} + C \gamma^{(n)} \delta \mathbf{u}^{(n)} \frac{J_+^{(n)} - J_-^{(n)}}{|J_+^{(n)} - J_-^{(n)} + \varepsilon|} \quad (6)$$

式中: C 为梯度更新因子, $\frac{J_+^{(n)} - J_-^{(n)}}{|J_+^{(n)} - J_-^{(n)} + \varepsilon|}$ 用于判断梯度更新方向; ε 为常数,设为 10^{-8} 避免分母为 0。该策略可以有效减少算法收敛至局部极值的情况,当算法陷入局部最优解时,采用该控制电压更新方式可以跳出局部最优解,继续搜索全局最优解。

情况二:如果 $\text{sign}(\delta J_+^{(n)}) + \text{sign}(\delta J_-^{(n)}) < 0$,即 $J^{(n-1)}$ 大于 $J_+^{(n)}$ 和 $J_-^{(n)}$,表明未施加此次随机扰动前的评价函数处于更优位置,此时采用传统的梯度下降方法,根据梯度的方向和大小更新控制电压。控制电压更新公式为:

$$\mathbf{u}^{(n)} = \mathbf{u}^{(n-1)} + \gamma^{(n)} \delta \mathbf{u}^{(n)} \delta J^{(n)} \quad (7)$$

上述双重策略确保了在不同的优化阶段,算法都能以适当的方式更新增益系数和控制电压,进而高效地提升算法收敛性能。文中所提出的 Staged SPGD 算法的计算流程如表 1 所示。

表 1 Staged SPGD 算法流程

Tab.1 Staged SPGD algorithm process

Staged SPGD algorithm	
1) Set	Set initial gain coefficient $\gamma^{(0)}$, initial phase control voltage $\mathbf{u}^{(0)} = \{0, \dots, 0\}$, and gradient update parameters C , get the initial evaluation function $J^{(0)}$
2) For	$n=1, 2, \dots, T$ do
3)	Generation of random perturbation voltage $\delta \mathbf{u}^{(n)} = (\delta u_1^{(n)}, \delta u_2^{(n)}, \dots, \delta u_N^{(n)})$ based on $ \delta \mathbf{u} = 1$
4)	Apply a positive disturbance voltage $\mathbf{u}_+^{(n)} = \mathbf{u}^{(n-1)} + \delta \mathbf{u}^{(n)}$
5)	Obtain the performance evaluation function $J_+^{(n)}$ and calculate $\delta J_+^{(n)} = J_+^{(n)} - J^{(n-1)}$
6)	Apply a negative disturbance voltage $\mathbf{u}_-^{(n)} = \mathbf{u}^{(n-1)} - \delta \mathbf{u}^{(n)}$
7)	Obtain the performance evaluation function $J_-^{(n)}$ and calculate $\delta J_-^{(n)} = J_-^{(n)} - J^{(n-1)}$
8)	Calculate the change in the performance evaluation function $\delta J^{(n)} = J_+^{(n)} - J_-^{(n)}$
9)	Determine if $J^{(n-1)} < 0.6$, if yes execute ①, otherwise execute ②
	① $\gamma^{(n)} = \gamma^{(n-1)} - \delta J^{(n)} \times J^{(n-1)} $
	② $\gamma^{(n)} = \gamma^{(0)} \times \{\exp[-(J^{(n-1)})]\}$
10)	Determine if $\text{sign}(\delta J_+^{(n)}) + \text{sign}(\delta J_-^{(n)}) < 0$, if yes execute ①, otherwise execute ②
	① Update the control voltage $\mathbf{u}^{(n)} = \mathbf{u}^{(n-1)} + \gamma^{(n)} \delta \mathbf{u}^{(n)} \delta J^{(n)}$
	② Update the control voltage $\mathbf{u}^{(n)} = \mathbf{u}^{(n-1)} + C \gamma^{(n)} \delta \mathbf{u}^{(n)} \frac{J_+^{(n)} - J_-^{(n)}}{ J_+^{(n)} - J_-^{(n)} + \varepsilon }$
11)	Obtain the performance evaluation function $J^{(n)}$, determine if the algorithm satisfies the end condition
12) End For	

3 仿真实验结果与分析

为验证所提出的改进算法的有效性,对激光相干合成系统的工作过程进行仿真。仿真实验中,选定激光波长 λ 为 1064 nm,各光束传输距离为 2 m,且各单元光束采用 $0 \sim 2\pi$ 随机分布来模拟其初始相位。为了实现高占空比^[24],各光束采用正六边形的蜂窝结构排列,各光束的直径为 8 cm,光束间距为 10 cm。将桶中功率 PIB 作为相干合成系统性能评价函数 J 。

以上述仿真环境为基础,首先在 19 路激光相干合成系统下仿真分析初始增益与随机扰动电压对 SPGD 算法以及 Staged SPGD 算法的影响,讨论了梯度更新因子 C 设为不同值时对算法的影响,探究文中所提出的改进操作的有效性。在不同单元数下,对文中所提到的具有代表性的改进算法与传统 SPGD 算法达到收敛时所需迭代步数进行对比并从迭代时间角度分析了改进算法的综合效率,探究了改进算法的稳定性与噪声抑制能力。

3.1 增益系数对收敛效果的影响

由于传统 SPGD 算法的增益系数为固定值,当增益系数设置不当时,会导致算法出现收敛速度缓慢或收敛至局部最优解的情况。为了分析传统 SPGD 算法不同增益系数时算法的收敛情况,固定随机扰动幅值后,在不同增益系数的情况下对 19 路激光相干合成系统进行 300 次独立仿真实验,取运行结果的平均值进行对比与分析,结果如图 3 所示。当增益系数 $\gamma=2$ 时,系统具有较好的收敛效果;当增益系数较小时 ($\gamma < 2$) 时,收敛速度较慢,系统实时性较低;当增益系数过大时 ($\gamma > 2$),尽管迭代初期收敛速度很快,但随着迭代次数的增加,会发生收敛极值严重下降的情况。由此可见,增益系数的设定对 SPGD 算法的收敛效果具有较大的影响。

Staged SPGD 算法中,增益系数随着算法迭代而不断改变,其中初始增益系数会影响算法的整个迭代过程。为探究初始增益对 Staged SPGD 算法的影响,在不同初始增益的情况下对 19 路激光相干合成系统

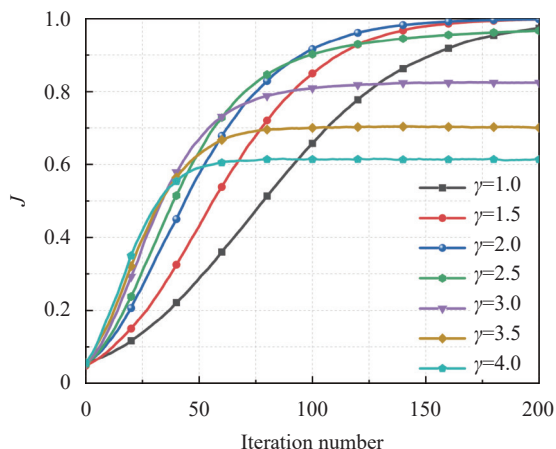


图 3 传统 SPGD 算法在不同增益系数时的评价函数迭代曲线

Fig.3 The iteration curves of the evaluation function for the traditional SPGD algorithm at different gain coefficients

进行仿真, 结果如图 4 所示。

当初始增益较小 ($\gamma^{(0)}=2$) 时, 算法需进行较多次迭代才能收敛, 而当初始增益系数设置在 $[2.5, 5]$ 范围内时, Staged SPGD 算法均表现出较快的收敛速度, 这表明初始增益对 Staged SPGD 算法的收敛性能影响较小。综上, Staged SPGD 通过自适应的调整增益系数, 有效地提高了算法的收敛性能。

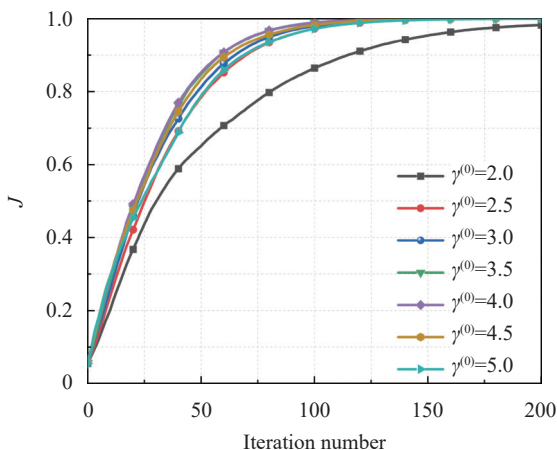


图 4 Staged SPGD 算法在不同初始增益系数时的评价函数迭代曲线

Fig.4 The iteration curves of the evaluation function for the Staged SPGD algorithm at different initial gain coefficients

3.2 随机扰动电压对收敛效果的影响

除了增益系数, 随机扰动电压的幅值也会影响算法的收敛性能。为了探究随机扰动电压对 SPGD 与 Staged SPGD 算法的影响, 为保证实验的合理性, 将初

始增益系数分别设置为最优 (即 $\gamma=2$ 和 $\gamma=4$), 在不同扰动电压幅值下对两种算法进行仿真, 结果如图 5 所示。

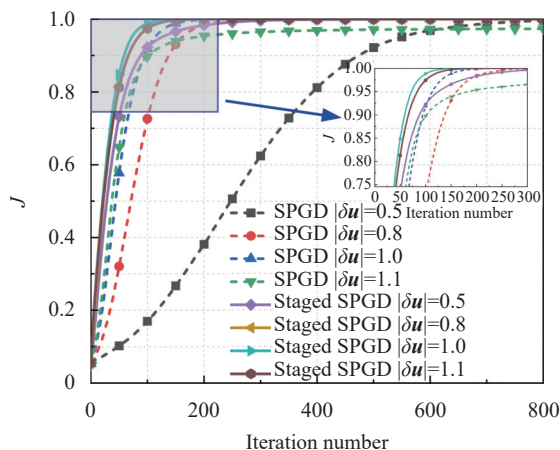


图 5 两种算法在不同扰动电压时的评价函数迭代曲线

Fig.5 The iteration curves of the evaluation function for the two algorithms at different perturbation voltages

SPGD 算法对于随机扰动电压的取值较为敏感。当 $|\delta u|$ 较小 ($|\delta u|=0.5$) 时, 算法需要进行较多次迭代才能收敛, 随着 $|\delta u|$ 的值增大, 当 $|\delta u|$ 取 0.8 和 1.0 时, 算法的收敛速度有所提升。当 $|\delta u|$ 设为较大值 ($|\delta u|=1.1$) 时, 虽然算法在前期表现出较快的收敛速度, 但在后期会发生收敛极值下降的情况。相反, 将 $|\delta u|$ 设为不同值时, Staged SPGD 算法均能保持较好的收敛性能。因此该结果表明 Staged SPGD 算法在一定 $|\delta u|$ 范围内具有鲁棒性。

3.3 梯度更新因子 C 对收敛效果的影响

Staged SPGD 中梯度更新因子 C 的取值也会一定程度上影响算法性能。当 C 值太小或 C 太大时, 评价函数 J 的值均会产生较大幅度抖动, 算法收敛速度变慢并且容易陷入局部最优解, 因此将 C 值设在合理区间内对算法性能有重要影响。为了探究 Staged SPGD 算法中梯度更新因子 C 对算法收敛速度的影响, 将 C 分别设置为不同值, 并在 19 路相干合成系统下进行仿真实验, 仿真结果由图 6 所示。当 C 设置在 $[0.1, 0.4]$ 范围内时, Staged SPGD 算法总是优于 SPGD 算法 ($\gamma=2$), 其中当 C 为 0.25 时, Staged SPGD 算法的收敛性能最佳。

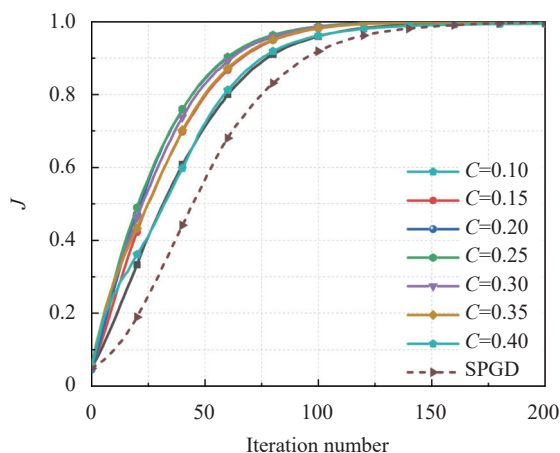


图 6 Staged SPGD 算法在不同梯度更新因子 C 时的评价函数迭代曲线

Fig.6 The iteration curves of the evaluation function for the Staged SPGD algorithm at different gradient update factors C

3.4 算法性能分析

为了验证 Staged SPGD 算法中双重优化策略的有效性,以 19 路激光相干合成系统为例,在不同改进操作下进行 300 次独立仿真实验,每次实验的最大迭

代次数为 200,对其结果进行统计与分析。图 7 为在不同改进操作下单次实验收敛时(文中将 $J \geq 0.9$ 时视为收敛)所需迭代步数的统计图。由图可知,改进后的算法收敛所需的迭代步数减少,并且极端情况也减少,表明算法兼顾了实时性与稳定性。经统计,传统 SPGD 算法收敛时所需的平均迭代步数为 91 步,所需迭代步数标准差为 21.36,情况二 ($J^{(n-1)}$ 大于 $J_+^{(n)}$ 和 $J_-^{(n)}$) 的发生概率为 85.79%;将固定增益系数替换为分阶段自适应增益系数后,平均迭代步数变为 70 步,收敛速度提升 21.65%,标准差减小至 16.88,情况二的发生概率提升至 91.33%;在此基础上,引入含有梯度更新因子的控制电压更新策略后,平均迭代步数进一步减少至 60 步,收敛速度再次提升 14.29%,迭代步数标准差也随之减小到 12.50,情况二的发生概率进一步提高至 93.94%。三种改进情况下,最大迭代次数分别为 159、136 和 103。结果表明,文中所采用的双重优化策略可以有效提高 SPGD 算法应用于激光相干合成系统时的收敛速度与稳定性。

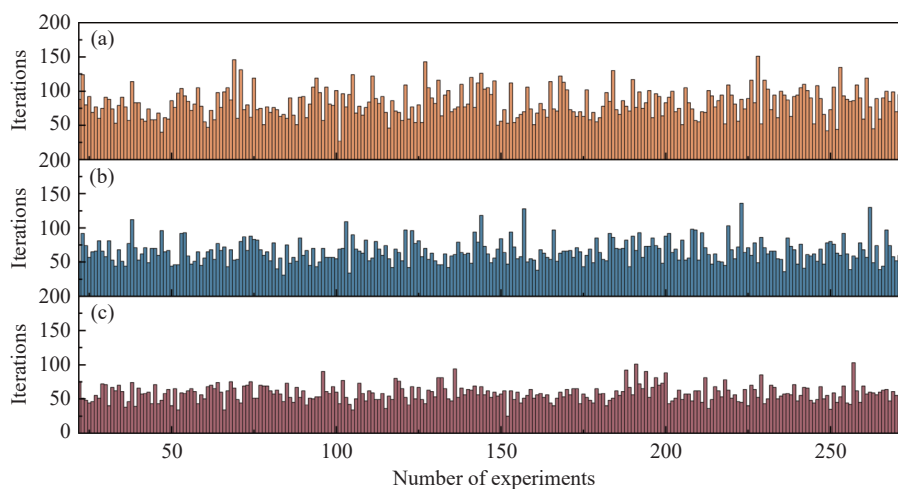


图 7 算法收敛时的迭代步数对比图。(a) SPGD; (b) 自适应增益 SPGD; (c) Staged SPGD

Fig.7 Comparison of the number of iteration steps as the algorithm converges. (a) SPGD; (b) Adaptive gain SPGD; (c) Staged SPGD

3.5 收敛速度的对比

在实际应用中,算法的收敛速度与稳定性至关重要。根据改进思想的不同,将改进 SPGD 算法分为三类:自适应增益系数的 SPGD 算法、结合深度学习优化算法的 SPGD 算法与自适应随机扰动电压的 SPGD 算法。为了验证 Staged SPGD 算法在收敛速度方面的优势以及算法的可扩展性,选取三类优化思想

中最具代表性的 Exp SPGD^[12]、Adm SPGD^[20]、Piecewise SPGD^[22] 和传统 SPGD 算法与文中的 Staged SPGD 算法分别在 19、37、61、91 路光纤激光相干合成系统中进行数值仿真。由于算法的参数设置会对算法性能造成一定的影响,因此,需要根据具体情况对参数进行具体的选择。经过大量仿真实验可知,在不同路数相干合成系统中各算法均具有较优收敛性能的参

数设置如表 2 所示。由于算法本身具有一定随机性,在不同单元数时采用各算法分别进行 300 次锁相实验并取数据的平均值进行对比与分析。图 8 为五种算法在不同单元数下的迭代曲线图,可以看出 Staged SPGD 算法的评价函数 J 在 19、37、61、91 路激光相干合成系统中收敛时所需的迭代步数都始终小于其他方案,收敛速度具有明显优势。

表 2 各算法参数设置

Tab.2 Parameter settings for each algorithm

Algorithm	Parameter settings
Staged SPGD	$\gamma^{(0)} = 4, C = 0.25, \delta \mathbf{u} = 1$
Adm SPGD	$\gamma^{(0)} = 0.6, \rho = 1, p = 0.3, \delta \mathbf{u} = 1$
Piecewise SPGD	$\gamma = 4, \delta \mathbf{u}^{(0)} = \pi/3$
Exp SPGD	$\gamma^{(0)} = 4, \alpha = 0, \delta \mathbf{u} = 1$
SPGD	$\gamma = 2, \delta \mathbf{u} = 1$

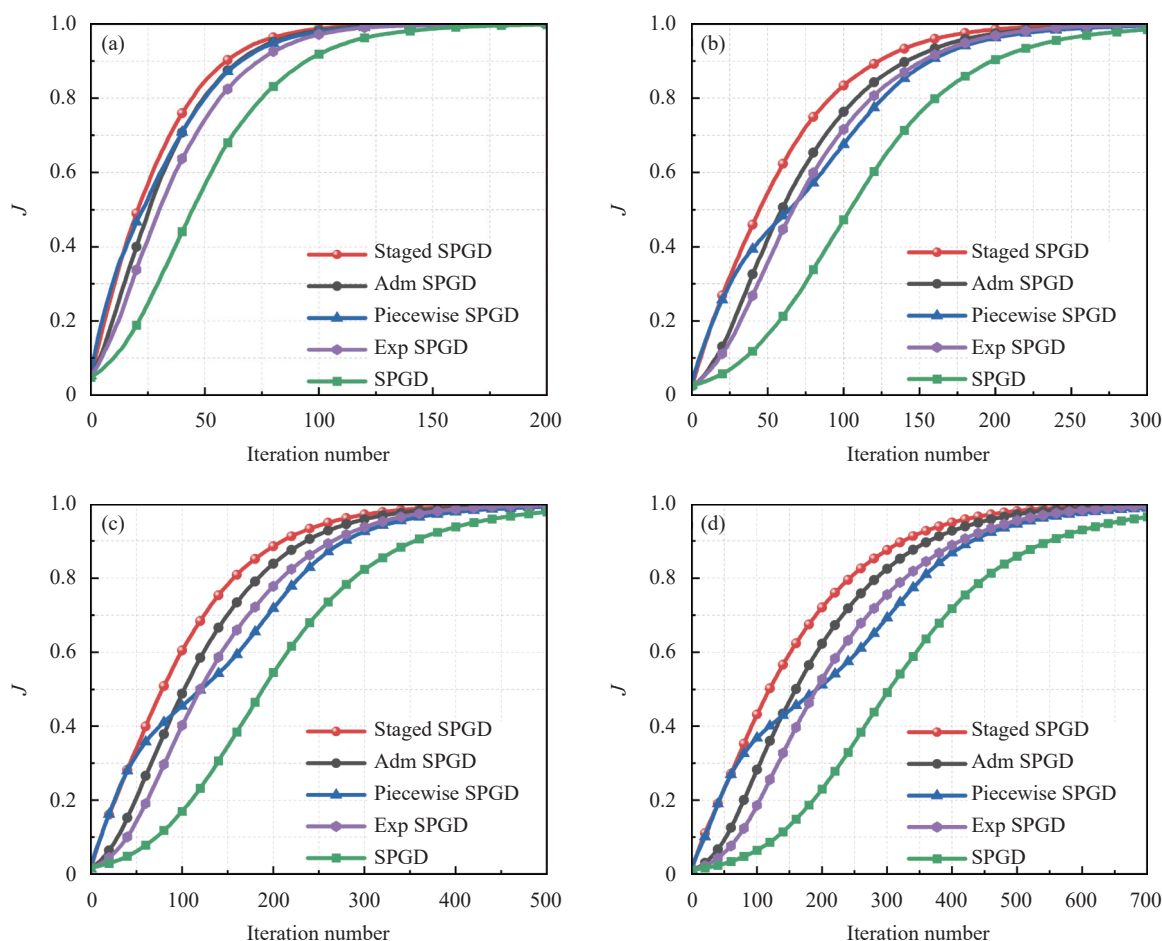


图 8 五种算法评价函数的迭代曲线。(a) 19 路; (b) 37 路; (c) 61 路; (d) 91 路

Fig.8 Iteration curves for five algorithmic evaluation functions. (a) 19 elements; (b) 37 elements; (c) 61 elements; (d) 91 elements

由图 8 可知,算法的收敛速度会随着合成光束数量的增多而减慢。为评估合成光束数目对算法性能的影响,本节在 19、37、61 与 91 路激光相干合成系统中,对各个算法达到收敛时所需的迭代次数进行比较,对比结果如图 9 所示。随着相干合成路数的增多,收敛时所需迭代步数也逐渐增多,系统控制带宽下降,但改进后算法的收敛所需迭代步数始终小于其

他方案,并且随合成光束数量的增多其优势也逐渐增大。经统计,在 19 路相干合成系统中, Staged SPGD、Adm SPGD、Piecewise SPGD、Exp SPGD 和 传统 SPGD 算法收敛时所需迭代步数分别为 60、65、66、74、95, Staged SPGD 相较于传统 SPGD 算法,收敛速度提升了 36.84%; 在 37 路激光相干合成系统中,五种算法收敛时所需迭代步数分别为 123、142、157、

152、198, Staged SPGD 算法的收敛速度相较于传统 SPGD 算法提升了 37.88%; 在 61 路系统中, 五种算法收敛时所需迭代步数分别为 210、236、279、266、355, 相较于传统 SPGD 算法提升了 40.85%; 在 91 路系统中, 五种算法收敛时所需迭代步数分别为 324、364、430、413、550, 相较于传统 SPGD 算法提升 41.10%。将改进后的算法应用于不同光束数目的相干系统中时, 仍可获得较好的性能, 可见该算法具有很强的扩展性。

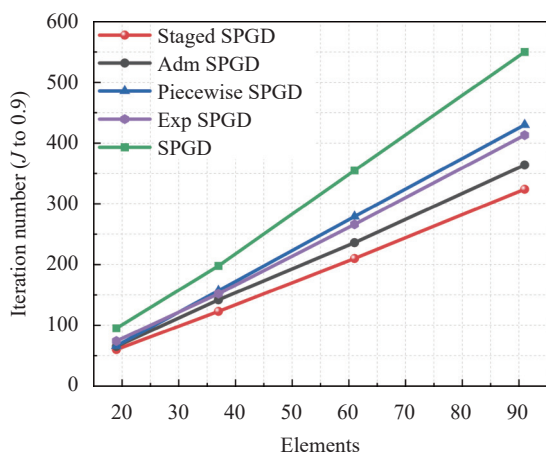


图 9 五种算法在不同光束数量下收敛时的迭代次数对比

Fig.9 Comparison of the number of iterations of the five algorithms when converging at different number of beams

除了在算法收敛迭代次数方面进行对比, 文中在 64 位 Windows11 系统, 处理器为 Intel Core i5-13 500, 最大运行内存为 32 GB 的仿真环境中, 以 19 路相干合成系统为例对 Staged SPGD 算法和传统 SPGD 迭代所需时间进行了统计与对比, 结果如表 3 所示。虽然 Staged SPGD 算法增加了少量以判断、乘法和加法为主的简单运算操作, 使得 Staged SPGD 算法迭代 1000 次所需的平均时间略大于 SPGD 算法, 但这种运算对于算法总体迭代时间影响较小。同时, 对两种算法分别迭代 60 次和 95 次所需的时间 (60 和 95 均为算法评价函数达到 0.9 时所需平均迭代步数) 进行了统计, 结果表明, 尽管在仿真实验层面, 算法平均单次迭代速率略有增加, 但 Staged SPGD 算法收敛所需迭代步数显著的减少, Staged SPGD 算法总的收敛时间比传统 SPGD 算法减少了 56.7%。此外, 在现有的成熟 FPGA 架构下, 简单的乘法和除法运算可以通过并行

处理和流水线技术高效地实现。因此, 在实际实验中, 将该算法部署于 FPGA 中, Staged SPGD 算法增加的运算操作对单次迭代增加的时间相比于信号同步以及硬件响应频率等因素的时延可以忽略不计, 对单次迭代时间的影响微乎其微。由此可以进一步证明 Staged SPGD 算法在总效率上有所提升。

表 3 算法迭代时间对比

Tab.3 Comparison of algorithm iteration times

Algorithm	Iteration number	Algorithm iteration time/s
Staged SPGD	1 000	4.97
	60	0.30
SPGD	1 000	4.91
	95	0.47

3.6 稳定性与抑制噪声性能对比

独立进行 300 次 19 路光束锁相仿真实验后, 各个算法收敛时所需迭代次数的箱线图如图 10 所示, 展现了五种算法所需迭代步数的分布情况。

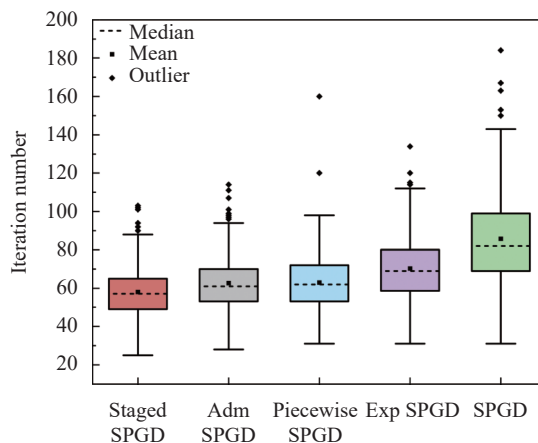


图 10 五种算法收敛时迭代步数分布

Fig.10 The distribution of the number of iterations at the convergence of the five algorithms

由图 10 可知, 与其他算法相比, 文中提出的算法展现出最低的中位数和平均数, 这表明所提出的优化策略在中心趋势方面具有显著优势。同时, Staged SPGD 算法的四分位间距 (箱体长度即四分位间距, 反映了数据分布的离散程度) 相对较小, 表明其性能较为稳定。此外, 异常值的稀少也进一步证明了 Staged SPGD 算法的鲁棒性。综上所述, Staged SPGD

算法具有较强的稳定性。

由于相干合成系统内部各光束间存在相位差,并受到外部机械振动和环境噪声的影响,系统中各光束之间的相位差会不断随机变化。当动态相位噪声的频率远小于算法迭代速率时,可将相位噪声视为光束间的静态相位差。当动态相位噪声频率与算法迭代速率相差不大时,动态相位噪声会导致各光束间的相位差无规律地变化,进而影响合成效果。为了更准确地模拟真实环境中相位变化的随机性,采用随机游走序列来模拟相干合成系统中光束的相位变化过程,具体表达式为:

$$\phi(t) = \phi(t - \Delta t) + \xi(t) \quad (8)$$

式中: $\phi(t)$ 表示在 t 时刻光束的相位; Δt 表示时间间隔,即相位噪声频率的倒数; $\xi(t)$ 表示随机噪声项,其服从均值为 0, 标准差为 η 的正态分布,其中 η 为噪声幅度。

为了研究算法对动态相位噪声的抑制性能,假设算法单次迭代速率为 100 kHz, 分别对相干合成系统施加频率为 2、5 kHz, 幅度为 $0.05 \pi \text{rad}$ 、 $0.1 \pi \text{rad}$ 和 $0.15 \pi \text{rad}$ 的相位噪声, 图 11 展示了在 7、19 路系统中不同噪声时的平均 J 值。

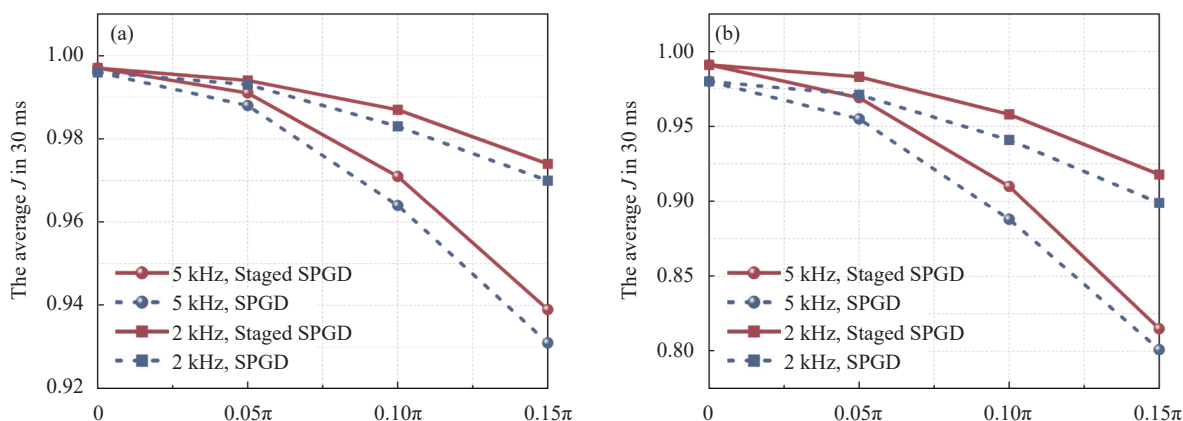


图 11 不同相位噪声时的平均 J 值。(a) 7 路; (b) 19 路

Fig. 11 The average J at different phase noise. (a) 7 elements; (b) 19 elements

实验结果表明,随着相位噪声频率、幅度和光束数目的增加,系统平均 J 值逐渐下降,收敛性能变差。其中系统规模越大,对噪声的敏感程度也越高, J 值下降幅度越大。但在相同相位噪声条件下,采用 Staged SPGD 算法进行相位控制后系统的平均 J 值更高,表明该算法对光束相位的控制效果更好,具有较好的抑制噪声性能。由于 Staged SPGD 算法在收敛过程中对增益系数 γ 进行分阶段动态调整,尤其在收敛前期采用 δJ 对算法增益系数进行调整,不仅使系统具有较好的实时性而且还提高了系统的抗噪声性能,优化了相干合成效果,使得算法能够更好的应用于实际系统中。

4 结 论

针对将传统 SPGD 算法应用于大规模激光相干

合成系统时算法收敛速度较慢且容易陷入局部极值的问题,文中在对传统 SPGD 算法改进基础上提出 Staged SPGD 算法,把固定增益变为依据性能评价函数分段的自适应增益,提高了系统的实时性,并且引入含有梯度更新因子的控制电压更新策略来有效更新控制电压,减少陷入局部最优解的概率。文中通过仿真实验分析了所提算法的有效性,且在不同路数的相干合成系统中比较了所提算法与其他算法的收敛速度和稳定性。实验结果表明,在 19 路、37 路、61 路和 91 路激光相干合成系统中,所提出的改进算法的收敛速度与传统 SPGD 算法相比分别提升了 36.84%、37.88%、40.85% 和 41.10%,随着光束单元数的增多,改进后算法的优势更加明显,表明算法具有一定的扩展性。在 19 路系统中,所提算法收敛时迭代次数分布与其他算法相比更为集中,具有较好的噪

声的抑制性能,并且在迭代时间方面也具有一定优势,说明该算法具有较快的收敛速度的同时也更为稳定。需要指出的是,文中仅在仿真实验中验证了 Staged SPGD 算法的可行性,研究结果为 Staged SPGD 算法的实际应用提供了理论基础,后续将结合实际相干合成系统对所提算法进行进一步的验证。

参考文献:

- [1] ZHOU Pu, SU Rongtao, MA Yanxing, et al. Review of coherent laser beam combining research progress in the past decade [J]. *Chinese Journal of Lasers*, 2021, 48(4): 0401003. (in Chinese)
- [2] CHENG Xue, WANG Jianli, LIU Changhua. Beam combining of high energy fibre lasers [J]. *Infrared and Laser Engineering*, 2018, 47(1): 0103011. (in Chinese)
- [3] ZHOU Pu, SU Rongtao, MA Yanxing, et al. Coherent beam combining of fiber lasers by actively phase control [J]. *Acta Optica Sinica*, 2023, 43(17): 1700001. (in Chinese)
- [4] XIAO R, HOU J, LIU M, et al. Coherent combining technology of master oscillator power amplifier fiber arrays [J]. *Optics Express*, 2008, 16(3): 2015-2022.
- [5] CHANG Qi, HOU Tianyue, CHANG Hongxiang, et al. Iteration-free, simultaneous correction of piston and tilt distortions in largescale coherent beam combination systems [J]. *Optics Express*, 2021, 29(21): 34863-34879.
- [6] CHANG Qi, HOU Tianyue, LONG Jinhu, et al. Experimental phase stabilization of a 397-channel laser beam array via image processing in dynamic noise environment [J]. *Journal of Lightwave Technology*, 2022, 40(19): 6542-6547.
- [7] VORONTSOV M A, CARHART G W, RICKLIN J C. Adaptive phase-distortion correction based on parallel gradient-descent optimization [J]. *Optics Letters*, 1997, 22(12): 907-909.
- [8] HOU Tianyue, AN Yi, CHANG Qi, et al. Deep-learning-assisted, two-stage phase control method for high-power mode-programmable orbital angular momentum beam generation [J]. *Photonics Research*, 2020, 8(5): 715-722.
- [9] DU Qiang, WANG Dan, ZHOU Tong, et al. Stabilization of the 81-channel coherent beam combination using machine learning [J]. *Opt Express*, 2021, 29(4): 5694-5709.
- [10] SHAY T M, BENHAM V, BAKER J T, et al. First experimental demonstration of self-synchronous phase locking of an optical array [J]. *Optics Express*, 2006, 14(25): 12015-12021.
- [11] MA Yanxing, LIU Zejin, ZHOU Pu, et al. Coherent beam combination of three fiber amplifiers with multi-dithering technique [J]. *Chinese Physics Letters*, 2009, 26(4): 044204.
- [12] LEI Jieyu, SUN Xinpeng, LI Ye, et al. An adaptive optimization of SPGD algorithm for laser coherent combining system [J]. *Journal of Optical Technology*, 2019, 45(4): 486-490. (in Chinese)
- [13] HU Qintao, ZHEN Liangli, MAO Yao, et al. Adaptive stochastic parallel gradient descent approach for efficient fiber coupling [J]. *Optics Express*, 2020, 28(9): 13141-13154.
- [14] FANG Zhou, XU Xiangxiang, LI Xin, et al. SPGD algorithm with adaptive gain [J]. *Infrared and Laser Engineering*, 2020, 49(10): 20200274. (in Chinese)
- [15] ZHAO Hui, AN Jing, YU Mengjie, et al. Nesterov-accelerated adaptive momentum estimation-based wavefront distortion correction algorithm [J]. *Applied Optics*, 2021, 60(24): 7177-7185.
- [16] SONG Jikun, LI Yuanyang, CHE Dongbo, et al. Numerical and experimental study on coherent beam combining using an improved stochastic parallel gradient descent algorithm [J]. *Laser Physics*, 2020, 30(8): 085102-085109.
- [17] CHEN Jiayu, LIU Jinsheng, HAN Long, et al. Theory of AdaDelSPGD algorithm in fiber laser-phased array multiplex communication systems [J]. *Applied Sciences*, 2022, 12(6): 3009.
- [18] ZHAO Hui, KUANG Kaida, LV Diankai, et al. Adaptive optimization of SPGD method in wavefront distortion correction of space light [J]. *Infrared and Laser Engineering*, 2022, 51(8): 20210697. (in Chinese)
- [19] SONG Jikun, LI Yuanyang, CHE Dongbo, et al. Coherent beam combining based on the SPGD algorithm with a momentum term [J]. *Optik*, 2020, 202: 163650.
- [20] CHE Dongbo, LI Yuanyang, WU Yunhan, et al. Theory of AdmSPGD algorithm in fiber laser coherent synthesis [J]. *Optics Communications*, 2021, 492: 126953.
- [21] ZHAO Hui, LV Diankai, AN Jing, et al. Meta-heuristic SPGD algorithm in spatial light wavefront distortion correction [J]. *Infrared and Laser Engineering*, 2022, 51(7): 20210759. (in Chinese)
- [22] QI Jiaqin, ZHENG Wenhui, JIANG Wenjun, et al. Optimization of SPGD algorithm based on adaptive random perturbation voltages in coherent beam combining [J]. *Laser & Optoelectronics Progress*, 2024, 61(15): 1514004. (in Chinese)
- [23] HE Yuanxing, LI Xinyang. Study on standard for evaluating the far-field energy focusability of laser beams [J]. *Laser & Optoelectronics Progress*, 2012, 49(5): 118-127. (in Chinese)
- [24] XI Jiachao, ZHI Dong, MA Yanxing, et al. Coherent beam combining based on high filling factor array with new sub-aperture shape [J]. *Laser & Optoelectronics Progress*, 2019, 56(4): 041401. (in Chinese)

Staged adaptive optimization of SPGD algorithm in laser coherent beam combining

ZHENG Wenhui^{1,2,3}, QI Jiaqin^{1,2,3}, JIANG Wenjun^{1,2,3}, TAN Guiyuan^{1,2,3}, HU Qiqi⁵, GAO Huaen⁴,
DOU Jiazhen^{1,2,3}, DI Jianglei^{1,2,3*}, QIN Yuwen^{1,2,3*}

(1. Institute of Advanced Photonics Technology, School of Information Engineering, Guangdong University of Technology, Guangzhou 510006, China;

2. Key Laboratory of Photonic Technology for Integrated Sensing and Communication, Ministry of Education, Guangzhou 510006, China;

3. Guangdong Provincial Key Laboratory of Information Photonics Technology, Guangzhou 510006, China;

4. School of Integrated Circuits, Guangdong University of Technology, Guangzhou 510006, China;

5. Institute of Fluid Physics, CAEP, Mianyang 621900, China)

Abstract:

Objective High-power lasers are being used in an increasingly wide range of applications. Coherent beam combining (CBC) of multiple lasers represents the most effective method for obtaining high-quality and high-power laser output. Fast and accurate phase control of each laser is crucial for achieving laser CBC, and the stochastic parallel gradient descent (SPGD) algorithm is widely used because of its advantages of parallel control and simple structure. However, the traditional SPGD algorithm faces challenges where the convergence speed and effectiveness are compromised due to fixed gain coefficients and disturbance amplitudes. Specifically, when the gain coefficient or disturbance amplitude is small, the algorithm tends to converge slowly. Conversely, setting a large gain coefficient or disturbance amplitude may cause the algorithm to fall into local optimal solutions. Moreover, as the number of composite beams increases, the required iteration steps for algorithm convergence will significantly rise, failing to meet the iteration time requirements for large-scale CBC systems. Therefore, optimizing the SPGD algorithm is essential to enhance its convergence speed, stability, and scalability. This optimization is a necessary step for realizing large-scale laser CBC.

Methods In order to improve the issue that the traditional SPGD algorithm converges slowly and tends to fall into local optimal solutions when it is applied to large-scale laser CBC, a staged adaptive gain SPGD (Staged SPGD) algorithm is proposed. This algorithm adaptively adjusts the gain coefficient based on the performance evaluation function, using different strategies to enhance the convergence speed. Additionally, a control voltage update strategy with a gradient update factor is introduced to effectively update the control voltage, accelerate convergence, and mitigate instances where the algorithm gets stuck in local extreme values.

Results and Discussions The performance of the traditional SPGD algorithm and the proposed algorithm in the 19-laser CBC system is analyzed. The results show that the fixed gain coefficients of the traditional SPGD algorithm significantly impact convergence, with improper gain settings potentially leading to slow convergence or local optima (Fig.3). In contrast, the proposed algorithm significantly improves convergence performance by adaptively adjusting the gain coefficient and reduces sensitivity to the initial gain (Fig.4). Additionally, the random perturbation voltage affects convergence performance; The SPGD algorithm is more sensitive to changes in perturbation voltage, while the proposed algorithm exhibits better robustness within a certain range (Fig.5). The gradient update factor C also significantly impacts the convergence speed of the proposed algorithm, and setting C within a reasonable range (0.1 to 0.4) can substantially enhance algorithm performance (Fig.6). To validate the efficacy of the proposed algorithm's dual optimization strategy, independent simulation experiments were

conducted on 19-laser CBC system under different improved operations (Fig.7). The results indicate that the proposed dual optimization strategy can effectively improve the convergence speed and stability of the SPGD algorithm when applied to the laser CBC system. The superiority of the proposed algorithm is assessed by comparing the convergence curve of the algorithm (Fig.8) and the number of iterative steps required for the convergence of the algorithm (Fig.9). The results show that when the evaluation function J of the proposed algorithm converges in 193 761 and 91 laser CBC systems, the number of iteration steps required is always smaller than other schemes, which has obvious advantages in convergence speed, and its advantages gradually increase with the increase of the number of beams. By calculating the time required for algorithm iteration (Tab.3), it can be seen that the proposed algorithm has improved overall efficiency. By analyzing the distribution of iteration steps when each algorithm converges (Fig.10), it can be concluded that the proposed algorithm has strong stability. Applying phase noise of different frequencies and amplitudes to both the Staged SPGD algorithm and the traditional SPGD algorithm (Fig.11) reveals that as the phase noise frequency, amplitude, and number of beams increase, the average J value of the system decreases, and convergence performance worsens. However, under the same phase noise condition, the average J of the system is higher after phase control with the Staged SPGD algorithm, which indicates that the proposed algorithm has the best control effect on the beam phase and better noise suppression performance.

Conclusions Targeting the slow convergence and observed susceptibility to local extremes when applying the traditional SPGD algorithm to large-scale laser CBC systems, a staged adaptive gain SPGD algorithm is proposed by improving the traditional SPGD algorithm. The proposed algorithm changes the fixed gain into the staged adaptive gain according to the performance evaluation function, and improves the real-time performance of the system. Additionally, the control voltage updating strategy with gradient updating factor is introduced to effectively update the control voltage and reduce the probability of getting stuck in the local optimal solution. The simulation results show that in the 19-laser array CBC system, compared with the traditional SPGD algorithm, the proposed algorithm improves convergence speed by 36.84%. The algorithm demonstrates better convergence in phase noise environments with varying frequencies and amplitudes, which greatly improves the stability of the algorithm, and the algorithm also has certain advantages in the iteration time. Furthermore, when directly applied to 37-laser, 61-laser, and 91-laser CBC systems, the Staged SPGD algorithm improves the convergence speed by 37.88%, 40.85%, and 41.10%, respectively, compared to the traditional SPGD algorithm. The improvement effect is more significant with the increase of the number of lasers, which indicates that the algorithm has certain advantages in convergence speed, stability and scalability, and has the potential to be extended to large-scale CBC systems.

Key words: laser coherent beam combining; phase control; stochastic parallel gradient descent algorithm; SPGD algorithm

Funding projects: National Natural Science Foundation of China (62075183, 62305072); Introduction of Innovation and Entrepreneurship Teams under the "Pearl River Talent Program" of Guangdong Province (2021ZT09X044, 2019ZT08X340)